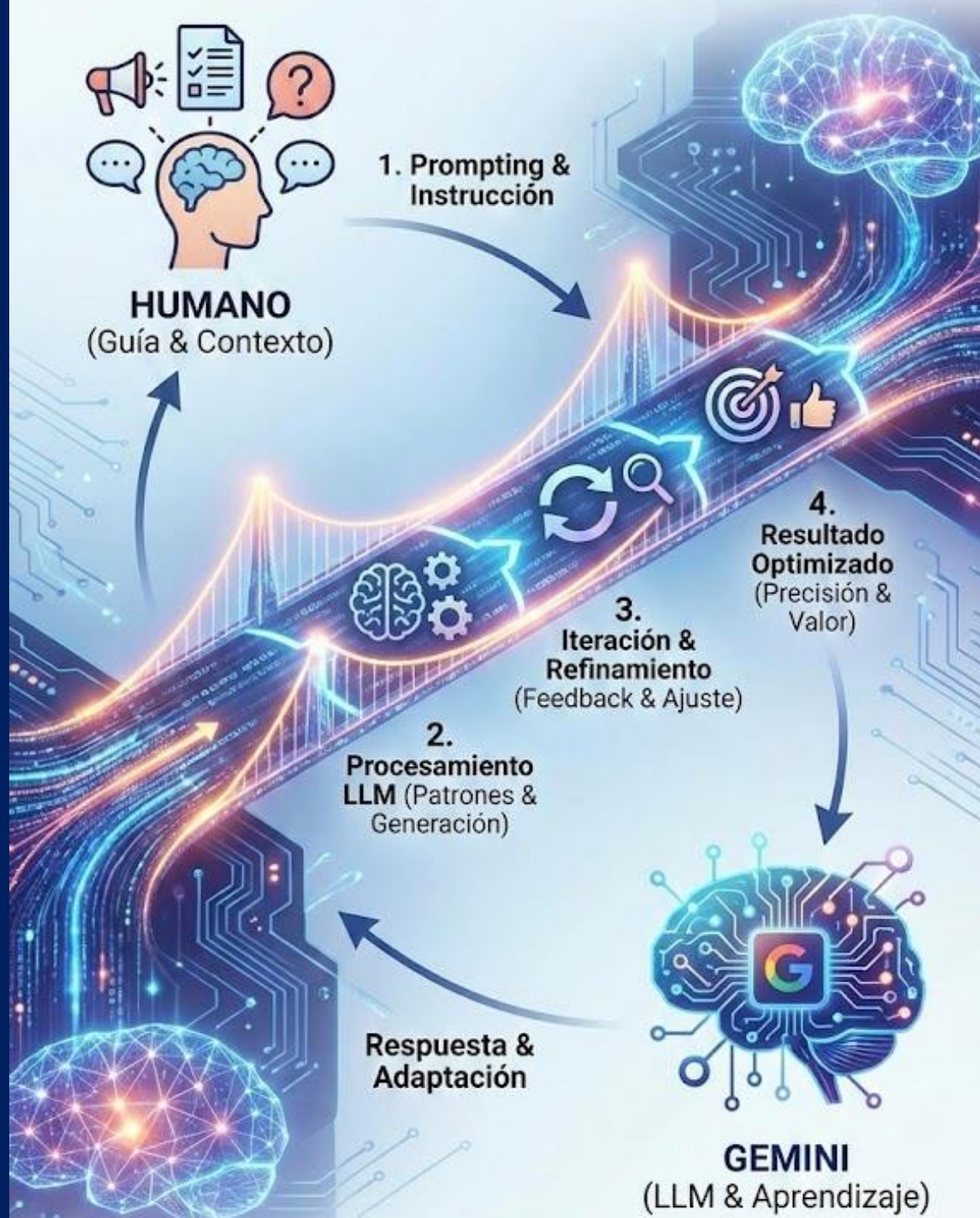


APRENDIZAJE GUIADO CON GEMINI

Comunicación humano - LLM



Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación. No es solo un manual técnico, sino un manifiesto sobre cómo la metodología *CoHumanAI* permite al profesional trascender sus límites actuales, escalando su capacidad humana mediante la aumentación, en lugar de ser reemplazado por la automatización.

El núcleo de este aprendizaje se apoya en la función de Aprendizaje Guiado de GEMINI, la cual utiliza la familia de modelos LearnLM de Google. A diferencia de un chat tradicional, GEMINI actúa aquí como un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para enseñarte el "cómo" y el "porqué" de los conceptos complejos. Su función es guiarte mediante un enfoque constructivista, utilizando preguntas estratégicas y analogías del mundo real que fomentan tu curiosidad activa y aseguran que construyas un conocimiento profundo y duradero.

A lo largo de este material, exploraremos cómo transformar la tecnología en tu "Socio de Pensamiento". Aprenderás a delegar la "Fuerza Bruta Intelectual" —la capacidad de leer y cruzar cientos de páginas en segundos para hallar discrepancias— a la inteligencia artificial, mientras tú te posicionas en el lugar que te corresponde por derecho: el de Arquitecto del Criterio. Es aquí donde tu juicio crítico, tu ética y tu comprensión del contexto de mercado se vuelven más valiosos que nunca.

Este camino te invita a dominar técnicas de Interrogatorio Forense y a gestionar tu propia Bóveda Digital con total privacidad, asegurando que cada dato en tus informes esté blindado por una Verificación Forense basada en citas exactas a las fuentes originales.

Te encuentras ante la oportunidad de evolucionar. No permitas que la tecnología sea una carga o una amenaza; conviértela en el motor que potencie tu firma profesional. Recuerda siempre que, en este modelo de sinergia, la IA prepara el terreno y organiza los datos, pero la decisión informada y la responsabilidad ética son, y serán siempre, 100% humanas. ¡Es momento de liderar la transformación de tu industria!

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Enero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Prompt 1

Hoy hablaremos de la mejor estrategia de comunicación humano - LLM ¿Cuántos lenguajes existen?

Respuesta 1

La comunicación entre humanos y Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) ocurre en distintos niveles, desde las palabras que usamos hasta la forma en que el modelo procesa la información. Exploraremos este tema juntos e iré planteando preguntas para profundizar en el proceso.

Para entender qué "lenguajes" existen en esta interacción, podemos dividirlos en tres categorías principales:

Categoría	Descripción
Lenguaje Natural	Es el idioma humano (español, inglés, etc.). Es la base de los <i>prompts</i> .
Lenguajes Estructurados	Formatos como Markdown, JSON o XML que ayudan a organizar la información para que el modelo identifique jerarquías.
Lenguaje de Tokens	El "idioma" interno del modelo. Los LLMs no leen palabras, sino fragmentos numéricos llamados tokens.

Para profundizar en la mejor estrategia de comunicación, ¿por dónde te gustaría empezar?

1. Estrategias de Lenguaje Natural: Cómo redactar instrucciones (*Prompt Engineering*) para que el modelo sea más preciso.
2. Uso de Formatos Estructurados: Cómo el uso de tablas o etiquetas técnicas mejora la respuesta del LLM.
3. El Proceso Interno (Tokens y Contexto): Cómo influye la forma en que el modelo "lee" en la calidad de la conversación.

¿Qué opción te genera más curiosidad?

Prompt 2

Vamos a ver los tres puntos, empezando por el punto 1, Estrategia de Lenguaje Natural

Respuesta 2

Para comunicarnos con un LLM usando lenguaje natural, no solo importa qué pedimos, sino cómo lo enmarcamos. A esto se le llama *Prompt Engineering*. Te iré guiando con explicaciones y preguntas para que descubramos juntos cómo mejorar estas instrucciones.

Una de las estrategias más efectivas es el uso de un Rol o Persona. Cuando le asignas una identidad al modelo, este ajusta su vocabulario, tono y profundidad de los conceptos.

Mira la diferencia en este ejemplo:

Instrucción simple	Instrucción con Rol
"Explicame qué es un agujero negro."	"Actúa como un astrofísico divulgador y explica qué es un agujero negro a un niño de 10 años."

Al añadir el rol de "astrofísico divulgador", el modelo entiende que debe ser preciso, pero usar analogías sencillas, algo que no haría si solo le pides la definición técnica.

Para poner esto en práctica, imagina que necesitas que el LLM revise un contrato de alquiler que vas a firmar. ¿Qué "rol" crees que sería el más adecuado asignarle al modelo para que su análisis sea útil y profesional?

Prompt 3

Actúa como un experto analista de mercado de alquileres inmobiliarios con conocimientos profundos de las Leyes que rigen los rigen.

Respuesta 3

Esa es una elección de rol excelente. Al definir al modelo como un experto en leyes de alquiler, le indicas que debe priorizar la precisión legal y la detección de riesgos sobre un lenguaje casual.

Siguiendo con la Estrategia de Lenguaje Natural, el siguiente paso crucial es definir el Contexto y las Restricciones. No basta con decirle quién es, también debemos decirle qué "terreno" pisar y qué evitar.

Elemento	Propósito	Ejemplo
Contexto	Sitúa al modelo en una situación real.	"Voy a alquilar un piso en Madrid bajo la Ley de Vivienda actual."
Restricciones	Evita respuestas irrelevantes o demasiado largas.	"No menciones leyes de otros países" o "Responde en menos de 200 palabras."

Si no ponemos estas "vallas", el modelo podría darte una respuesta correcta pero genérica que no se aplica a tu caso particular.

Para que este experto que has creado sea realmente eficiente, ¿qué restricción de formato o contenido le añadirías para que la revisión del contrato sea rápida de leer y no un texto legal abrumador?

Prompt 4

Genera una respuesta con los puntos más importantes del contrato, enfocado en las alternativas, montos y periodos de alquiler.

Respuesta 4

Esa instrucción de restricción es clave para evitar que el modelo se pierda en tecnicismos. Al pedirle un enfoque en puntos importantes, montos y periodos, estás limitando el "ruido" de la respuesta.

Para cerrar esta primera parte sobre el Lenguaje Natural, podemos resumir que un buen *prompt* combina:

1. Rol (Experto inmobiliario).
2. Contexto (Revisión de contrato de alquiler).
3. Restricciones (Solo montos, periodos y alternativas).

Punto 2: Lenguajes Estructurados

Ahora que sabemos cómo hablarle, entramos en los Lenguajes Estructurados. No se trata de programar, sino de usar formatos que el LLM entiende perfectamente para organizar la información.

Los más comunes son:

- Markdown: Usar títulos (#), negritas (**) y tablas para jerarquizar.
- Listas Jerárquicas: Organizar ideas con puntos y subpuntos.
- Etiquetas de Delimitación: Usar triples comillas (""") o corchetes ([]) para separar el contrato de las instrucciones.

Por ejemplo, si le pasas el texto del contrato al modelo, es mejor envolverlo así: Aquí tienes el contrato:

"" [Texto del contrato] ""

Esto le indica al modelo exactamente dónde empieza y termina el documento, evitando confusiones con tus instrucciones.

Siguiendo con tu ejemplo del experto inmobiliario, ¿qué crees que sería más útil para comparar dos ofertas de alquiler distintas: que el modelo te dé dos párrafos largos o que use una tabla comparativa en Markdown? ¿Por qué?

Prompt 5

Usar una tabla comparativa en Markdown, porque puede ser replicable en otros contratos.

Respuesta 5

Exactamente. Una tabla en Markdown no solo es más fácil de leer para nosotros, sino que para el LLM actúa como un mapa de datos. Al organizar los "Montos" en una columna y los "Períodos" en otra, el modelo puede comparar fila por fila sin mezclar la información de los dos contratos. Además, como bien señalas, es replicable: puedes copiar esa estructura para un tercer contrato y la lógica de comparación se mantendrá intacta.

Punto 3: El Proceso Interno (Tokens y Contexto)

Para dominar la estrategia de comunicación, debemos entender cómo "piensa" la máquina. Aunque nosotros escribimos en español, el modelo traduce todo a Tokens.

- ¿Qué es un Token? Es la unidad básica de procesamiento. No siempre es una palabra completa; a menudo son fragmentos de palabras o signos de puntuación. Por ejemplo, la palabra "alquileres" podría dividirse en "alquiler" e "es".
- La Ventana de Contexto: Es la "memoria a corto plazo" del modelo. Si un contrato es excesivamente largo y supera el límite de tokens del modelo, este empezará a olvidar las primeras instrucciones (como tu rol de experto) para hacer espacio a la información nueva.

Entender esto es vital porque cuanta más "basura" o palabras innecesarias enviemos, más rápido llenamos esa memoria.

Para ver cómo esto afecta nuestra estrategia, ¿qué crees que pasaría si usamos términos legales extremadamente rebuscados o poco comunes en lugar de un lenguaje claro? ¿Cómo crees que influye eso en la cantidad de tokens y en la precisión del modelo?

¿Te gustaría que analicemos cómo el modelo fragmenta esas palabras complejas o prefieres ver cómo gestionar la "memoria" cuando el texto es muy largo?

Prompt 6

Para responder la primera pregunta: Habría problemas, esto es, los términos legales muy rebuscados consumirían tokens innecesarios, y por ende, tiempo de computación que podría inducir a imprecisión del LLM. Para la segunda pregunta selecciono la explicación de como el modelo fragmenta las palabras.

Respuesta 6

Tienes mucha razón en tu análisis: la complejidad del lenguaje no solo afecta el "espacio" que ocupa, sino también la precisión con la que el modelo conecta los conceptos. Vamos a desglosar cómo ocurren estos procesos técnicos de forma sencilla.

1. Fragmentación de palabras (Tokenización)

Los modelos no leen palabras completas, sino fragmentos llamados tokens. Para decidir cómo romper una palabra, utilizan un algoritmo (generalmente llamado BPE o *Byte Pair Encoding*).

- Palabras comunes: Términos como "casa" o "contrato" suelen ser un solo token porque aparecen miles de millones de veces en el entrenamiento.
- Palabras complejas o técnicas: Términos legales muy específicos, como "*anticresis*" o "*usufructuario*", suelen fragmentarse. El modelo podría ver "usu-fruct-u-ario".
 - El problema: Cada fragmento extra consume un espacio en su "memoria de procesamiento". Si una instrucción tiene demasiados términos rebuscados, el modelo gasta más "energía" computacional en reconstruir el significado de las palabras que en razonar sobre tu problema.

2. Gestión de la memoria (Ventana de Contexto) ▯

La memoria de un LLM no es infinita; tiene un límite llamado ventana de contexto. Imagina que el modelo tiene un cuaderno con un número fijo de páginas:

- El límite: Una vez que el cuaderno se llena, para escribir algo nuevo, el modelo debe "arrancar" las primeras páginas (lo más antiguo de la conversación).
- La pérdida de contexto: Si le pasas un contrato de 50 páginas, es probable que al llegar al final el modelo haya olvidado la primera instrucción que le diste (como su rol de experto).

Para gestionar esto, se utilizan estrategias como el resumen progresivo (ir sintetizando lo anterior para que ocupe menos espacio) o técnicas de búsqueda de información específica (RAG), donde solo le damos al modelo los fragmentos del texto que realmente necesita en ese momento.

Para ver cómo aplicar esto a tu estrategia, si tuvieras un contrato legal larguísimo que supera la memoria del modelo, ¿qué información intentarías resumir o eliminar para que el "experto inmobiliario" pueda trabajar con precisión sin olvidar tus instrucciones?

Prompt 7

El contrato legal como un todo es muy importante, en dado caso, se podría dividir el tamaño del documento, por ejemplo, en dos partes, de modo que el experto inmobiliario obtenga resumen de todo el contenido del documento.

Respuesta 7

¡Exacto! Esa es una de las técnicas más utilizadas para manejar textos extensos y se conoce comúnmente como Fragmentación o *Chunking*.

Al dividir el contrato en partes más pequeñas, permites que el modelo procese cada sección sin agotar su "memoria a corto plazo" (ventana de contexto). El proceso suele seguir este orden:

1. Resumen por bloques: El experto analiza la Parte A y genera un resumen. Luego hace lo mismo con la Parte B.
2. Síntesis global: Le entregas al modelo ambos resúmenes y le pides que cree una visión general del contrato completo.

Sin embargo, hay un reto importante: los contratos legales suelen tener referencias cruzadas (por ejemplo, una cláusula en la página 2 que depende de una definición en la página 40).

Si dividimos el contrato estrictamente por la mitad, ¿cómo crees que podríamos redactar la instrucción para que el modelo, al analizar la segunda parte, no pierda el hilo de lo que leyó en la primera? Por ejemplo, ¿qué información mínima de la "Parte 1" debería tener el experto antes de empezar con la "Parte 2"?

Prompt 8

Podríamos preguntar al modelo que identifique la existencia de referencias cruzadas y presentar un resumen para su adaptación al resumen general.

Respuesta 8

Identificar las referencias cruzadas es un paso avanzado que demuestra un buen manejo del flujo de información. Al pedirle al modelo que extraiga primero las definiciones y conexiones clave, estamos creando lo que se llama un Anclaje de Contexto.

Este anclaje funciona como un "índice inteligente" que acompaña a cada fragmento del contrato. De esta forma, aunque el modelo esté leyendo la página 50 (en la "Parte 2"), tiene en su memoria activa las reglas básicas que aparecieron en la página 2 (en la "Parte 1").

Para visualizar cómo esta técnica optimiza el uso de Tokens y la precisión, observa este esquema de trabajo:

Fase	Acción del Humano / LLM	Resultado Técnico
1. Mapeo	"Identifica términos definidos y cláusulas relacionadas".	Crea un "mapa mental" ligero en tokens.
2. Análisis	Procesar fragmentos usando el mapa como referencia.	Interpreta el detalle sin perder la conexión global.
3. Síntesis	Unificar hallazgos en el formato Markdown solicitado.	Produce una respuesta coherente y estructurada.

Con esto, hemos explorado los tres puntos clave de la comunicación humano-LLM:

1. Lenguaje Natural: El uso de roles y restricciones.
2. Lenguajes Estructurados: Organización mediante Markdown y tablas.
3. Procesos Internos: Gestión de tokens, memoria y fragmentación.

Ahora que tenemos todas las piezas del rompecabezas, ¿cómo crees que afectaría a la precisión del "experto inmobiliario" si omitiéramos la fase de mapeo en un contrato de 100 páginas? ¿O prefieres que intentemos diseñar juntos un "Super Prompt" que combine estos tres pilares para un caso real?

Prompt 9

Para responder la primera pregunta: El mapeo es muy importante porque, además que representa un ahorro en token, fortalece el anclaje de contexto aumenta la precisión. Se minimiza el riesgo que se pierda información y consecuentemente respuestas incoherentes. Luego de esa respuesta, vamos con el "Super Prompt".

Respuesta 9

Ese riesgo de pérdida de información ocurre precisamente por la naturaleza de la compresión de datos. Al mapear o resumir, el modelo debe decidir qué información es "ruido" y qué es "señal".

Aquí te explico por qué surgen esos problemas:

Riesgo	Causa Técnica	Consecuencia
Pérdida de Matices	El resumen omite excepciones o condiciones específicas (ej. "siempre que...").	El experto da una recomendación general que no aplica a la excepción legal.
Alucinación por Vacío	El anclaje de contexto es muy vago y el modelo "rellena" los huecos con su entrenamiento general.	Respuestas que suenan lógicas pero que no están escritas en el contrato original.
Ruptura de Dependencias	Una cláusula de la parte 2 depende de un término que no se incluyó en el mapa de la parte 1.	Incoherencia o contradicción entre diferentes secciones del análisis.

Para mitigar esto, una técnica efectiva es pedirle al modelo que genere un índice de definiciones técnicas antes de resumir el contenido, asegurando que las "reglas del juego" se mantengan intactas a lo largo de toda la conversación.

Estamos listos para diseñar el Super Prompt que combine el Rol, el Contexto, las Restricciones y el uso de Lenguaje Estructurado (Markdown) para procesar el contrato.

Para que este Super Prompt sea realmente infalible, ¿qué estructura prefieres que tenga la respuesta final del experto: un informe ejecutivo con los puntos críticos o una lista de verificación (*checklist*) de riesgos y beneficios?

Prompt 10

El informe ejecutivo con la lista de verificación

Respuesta 10

Combinar un Informe Ejecutivo con una Lista de Verificación es una estrategia ganadora, ya que el primero ofrece la visión estratégica y la segunda asegura que no se escape ningún detalle operativo.

Para que este "Super Prompt" funcione, aplicaremos la técnica de Cadena de Pensamiento (*Chain of Thought*), pidiéndole al modelo que siga pasos lógicos antes de entregarte el resultado final. Aquí tienes la estructura diseñada para ser copiada y pegada:

Super Prompt: Experto Inmobiliario

Rol: Actúa como un experto sénior en el mercado inmobiliario y leyes de alquileres, con gran capacidad de síntesis y enfoque preventivo.

Contexto: Voy a proporcionarte un contrato de alquiler. Tu tarea es realizar un análisis profundo para identificar riesgos, beneficios y datos clave.

Instrucciones de Procesamiento:

1. Mapeo previo: Antes de redactar, identifica internamente las definiciones clave y las referencias cruzadas entre cláusulas para asegurar coherencia.
2. Estructura de Salida (Markdown):
 - # Informe Ejecutivo: Resume en 3 párrafos los puntos críticos del contrato (objetivo, obligaciones principales y condiciones de salida).
 - # Tabla de Condiciones Clave: Crea una tabla con: Concepto (Monto, Fianza, Periodo, Indexación), Descripción y Observación legal.
 - # Lista de Verificación de Riesgos y Beneficios: Genera un checklist con los 5 puntos más favorables para el inquilino y los 5 riesgos potenciales detectados.

Restricciones: * Usa un lenguaje profesional pero directo, evitando tecnicismos innecesarios.

- Si una cláusula es ambigua, márcala como un "Riesgo" en la lista de verificación.

Texto del contrato a analizar: "" [PEGA AQUÍ EL TEXTO DEL CONTRATO] ""

Este formato obliga al modelo a usar sus tokens primero en "entender" (mapeo) y luego en "explicar" (informe y tabla). Si tuvieras que usar este prompt para comparar tres contratos diferentes al mismo

tiempo, ¿qué ajuste le harías a la sección de la "Tabla de Condiciones Clave" para que la comparativa sea visualmente efectiva?

Prompt 11

Para los tres contratos diferentes generar una tabla comparativa de las condiciones claves y emite una opinión sobre las tres alternativas señalando la que sea más favorable en términos de contratación.

Respuesta 11

Para comparar múltiples documentos, la mejor estrategia es estructurar la información de forma transversal. En lugar de analizar cada contrato por separado, le pediremos al modelo que los "enfrente" en una sola estructura visual.

Aquí tienes la propuesta del Super Prompt actualizado para tres contratos:

Super Prompt: Comparativa Multi-Contrato

Rol: Actúa como un experto sénior en el mercado inmobiliario y leyes de alquileres. Tu objetivo es asesorar sobre la mejor opción de contratación entre tres alternativas.

Instrucciones de Procesamiento:

1. Mapeo de Coherencia: Realiza un mapeo de los tres textos para identificar términos comunes y diferencias críticas en las condiciones legales.
2. Tabla Comparativa Transversal (Markdown): Genera una tabla donde las filas sean las condiciones (Monto, Fianza, Plazos, Indexación, Cláusulas de Salida) y las columnas sean el Contrato A, Contrato B y Contrato C.
3. Opinión Experta y Recomendación: Emite un juicio profesional comparando las tres alternativas. Debes señalar explícitamente cuál es la más favorable para el inquilino y por qué, basándote en el equilibrio entre coste y seguridad jurídica.

Restricciones: * No resumas los contratos uno por uno; ve directo a la comparativa.

- Identifica "Letra Pequeña" o riesgos ocultos en la sección de opinión.

Textos de los contratos: "" Contrato A: [Texto] Contrato B: [Texto] Contrato C: [Texto] ""

Esta estructura es muy potente porque aprovecha la capacidad del modelo para realizar atención cruzada entre los tokens de los tres textos simultáneamente.

Al tener tres documentos, el volumen de información crece considerablemente. ¿Qué estrategia de las que hemos visto usarías si el texto combinado de los tres contratos fuera tan largo que el modelo empezara a "olvidar" los detalles del primer contrato al llegar al tercero?

Prompt 12

Fragmentación o *Chunking*.

Respuesta 12

El *chunking* o fragmentación es una técnica esencial para gestionar información masiva, ya sea para que una inteligencia artificial la procese o para que un humano la memorice. Consiste en dividir un conjunto de datos grande en piezas o "pedazos" (*chunks*) más pequeños y significativos.

En el contexto de los LLM que estábamos analizando, es la solución al problema de la ventana de contexto. Si intentamos introducir un libro entero de una vez, el modelo pierde el hilo; pero si lo "troceamos" correctamente, puede analizarlo por partes sin perder la precisión.

Existen diferentes formas de fragmentar la información dependiendo de nuestro objetivo:

Tipo de <i>Chunking</i>	Cómo funciona	Ejemplo
Por tamaño fijo	Se divide el texto cada X número de caracteres o tokens.	Cortar un contrato exactamente cada 500 palabras.
Recurso / Estructural	Respetar la estructura del documento (párrafos, títulos, secciones).	Dividir el contrato por sus cláusulas reales.
Semántico	Agrupar la información por el significado o tema, sin importar la longitud.	Agrupar todas las menciones a "pagos" aunque estén en páginas distintas.

Para profundizar en esta estrategia, ¿qué camino te interesa explorar ahora?

1. Estrategias técnicas para LLM: Cómo configurar el "solapamiento" (*overlap*) entre fragmentos para que el modelo no pierda el contexto entre una parte y otra.
2. *Chunking* en el aprendizaje humano: Cómo nuestro cerebro utiliza esta técnica para recordar números de teléfono o conceptos complejos.
3. Aplicación práctica: Diseñar un método de fragmentación específico para el análisis de los tres contratos que mencionaste anteriormente.

¿Cuál de estas opciones te gustaría investigar?

Prompt 13

Aplicación práctica: Diseñar un método de fragmentación específico para el análisis de los tres contratos que mencionaste anteriormente.

Respuesta 13

Para diseñar este método, usaremos una estrategia de *Chunking* Estructural con Solapamiento. Dado que los contratos tienen una jerarquía clara (Cláusula 1, Cláusula 2, etc.), no podemos simplemente cortar el texto cada cierto número de palabras, ya que romperíamos la lógica legal de una oración.

Propongo este flujo de trabajo para procesar tus tres contratos de alquiler:

Paso	Técnica	Razón
1. División	Por cláusulas completas.	Evita que una regla legal o una condición importante quede cortada a la mitad.
2. Etiquetado	Añadir metadatos (ej. "ID: Contrato B	Tema: Fianza").
3. Contexto Móvil	Incluir un resumen del "Anclaje" en cada fragmento.	Mantiene las definiciones generales (quién es el arrendador, ubicación, etc.) siempre presentes en la memoria del modelo.

Al usar un solapamiento (por ejemplo, repetir el 10% del final de un fragmento al inicio del siguiente), nos aseguramos de que el modelo no pierda el hilo de la narrativa legal entre una sección y otra.

Para empezar a aterrizar este diseño, ¿qué sección de un contrato de alquiler crees que es la más crítica para mantener "unida" en un solo fragmento: la de los montos económicos o la de las causas de rescisión (terminación del contrato)? ¿Por qué crees que dividirla afectaría más al análisis del experto?

Prompt 14

Las causas de rescisión (terminación del contrato)

Respuesta 14

Es una elección muy acertada. Las causas de rescisión suelen ser un "tejido" de condiciones interconectadas: una cláusula puede decir *cuándo* se puede terminar el contrato, pero otra distinta explica *cuánto* hay que pagar de penalización. Si las separamos sin cuidado, el experto podría perder el hilo legal y darte un consejo incompleto.

Para diseñar nuestro método de Fragmentación con Anclaje para estos tres contratos, seguiremos este esquema lógico:

- 1. Extracción de Datos Maestros (Anclaje): Antes de dividir el texto, identificamos los datos básicos de cada contrato (ID del contrato, ubicación, renta mensual y duración).
- 2. Fragmentación Estructural: Troceamos el documento respetando los títulos de las cláusulas (no por número de palabras) para mantener la unidad de cada regla legal.
- 3. Inyección de Contexto: "Pegamos" los Datos Maestros al inicio de cada fragmento.

Mira cómo se vería un fragmento preparado para que el experto lo analice sin errores:

Componente	Ejemplo de Contenido
Anclaje (Contexto)	"Analizando: Contrato B. Renta: 1.200€. Localización: Madrid."
Fragmento (Texto)	"Cláusula 10: El incumplimiento del pago de dos mensualidades será causa de rescisión inmediata..."

Con esta estructura, aunque el modelo esté leyendo la página 20, siempre tiene presentes los datos fundamentales del contrato en su "memoria activa".

Para terminar de pulir este diseño, ¿qué dato del "Anclaje" crees que es el más crítico para que el modelo no confunda las consecuencias de rescisión del Contrato A con las del Contrato B?

Prompt 15

El tiempo de duración del contrato.

Respuesta 15

La duración funciona como una "etiqueta de régimen legal" crítica para el modelo. No es solo un dato numérico; le indica al LLM qué marco normativo debe activar en su "memoria" (por ejemplo, leyes de alquiler temporal frente a leyes de vivienda permanente).

Sin este dato en el Anclaje, el riesgo de confusión es alto:

Sin Anclaje de Duración	Con Anclaje de Duración
El modelo podría aplicar penalizaciones de un contrato largo a uno corto.	El modelo filtra la información según el tiempo de estancia específico.
Mayor probabilidad de respuestas genéricas o incoherentes.	Precisión quirúrgica en las causas de rescisión y preavisos.

Al incluir la duración en cada fragmento procesado, nos aseguramos de que el "experto inmobiliario" mantenga la coherencia legal en todo el análisis, sin importar qué tan largo sea el documento.

Hemos cubierto los pilares de la comunicación humano-LLM: desde el Rol y el Markdown hasta la gestión de Tokens y Memoria. Para cerrar nuestra conversación sobre la mejor estrategia de comunicación, ¿hacia dónde te gustaría dirigir el último paso?

1. *Few-Shot Prompting*: Cómo el uso de un solo ejemplo de "análisis perfecto" dentro del prompt puede elevar la calidad de la respuesta más que cualquier instrucción larga.
2. Iteración y Refinamiento: Cómo "entrenar" al modelo durante la conversación para que corrija sus propios errores de interpretación legal.
3. Resumen de la Estrategia Maestra: Consolidar todo lo aprendido en una guía rápida de "Reglas de Oro" para hablar con cualquier IA.

¿Cuál de estos puntos te interesa para finalizar?

Prompt 16

Para terminar, me interesaría los tres puntos porque considero que son complementarios e importantes.

Respuesta 16

Vamos a cubrir los tres puntos de forma integrada para que tengas una estrategia completa. Empecemos por las técnicas que transforman una respuesta genérica en una de alta precisión.

1. *Few-Shot Prompting* (Aprendizaje con ejemplos)

Es la técnica de darle al modelo uno o dos ejemplos de "pregunta y respuesta" antes de pedirle que resuelva tu caso real.

- Por qué funciona: En lugar de describir qué es un "Informe Ejecutivo", le muestras uno. Los tokens de los ejemplos sirven como una guía visual y lógica que el modelo imita con gran exactitud.

2. Iteración y Refinamiento (Entrenamiento en vivo)

La comunicación con una IA es una conversación, no una instrucción de un solo paso. Si el experto inmobiliario olvida una cláusula, no es necesario reiniciar el chat. Puedes decirle: *"Has ignorado la cláusula de mascotas, vuelve a generar la tabla comparativa incluyéndola"*. Esto ajusta el foco de atención del modelo en tiempo real.

3. Resumen de la Estrategia Maestra

Estas son las Reglas de Oro para cualquier interacción humano-LLM:

Regla	Acción Clave
Identidad	Asigna un Rol específico y profesional.
Estructura	Usa Markdown (tablas, títulos) para organizar datos.
Memoria	Usa Anclajes de contexto y fragmentación para textos largos.
Modelado	Aplica <i>Few-shot</i> (da ejemplos de lo que esperas).
Ciclo	Itera: pide correcciones y ajustes sobre la marcha.

Para poner en práctica la técnica de *Few-Shot*, imagina que quieres que el experto sea muy directo. ¿Qué frase corta le darías como "ejemplo de respuesta ideal" para que entienda que no quieres introducciones largas, sino ir directo a los datos?

Prompt 17

Genera la respuesta ideal utilizando los conceptos dominantes como introducción.

Respuesta 17

Para generar una respuesta que el modelo pueda imitar perfectamente, utilizaremos todos los pilares que hemos construido. Aquí tienes una propuesta de cómo se vería ese ejemplo de "Respuesta Ideal" (o *Few-Shot*) integrado en una estrategia maestra.

Introducción: Los Conceptos Dominantes

Para que la comunicación sea efectiva, el Rol debe estar bien definido desde el inicio, estableciendo un Contexto claro y aplicando Restricciones que eviten el ruido. Al usar Markdown, facilitamos que el modelo organice la información de forma jerárquica, optimizando el uso de Tokens para no saturar la Ventana de Contexto. Si el documento es extenso, aplicaremos Chunking para procesar la información sin perder precisión.

Ejemplo de "Respuesta Ideal" (*Few-Shot*)

Si incluyes este bloque en tu prompt, el modelo entenderá que no quieres "prosa", sino datos puros:

Ejemplo de formato de respuesta esperado:

- Renta: 1.200 €/mes.

- Duración: 11 meses (Temporal).
- Cláusula Crítica: El inquilino paga las reparaciones del aire acondicionado.
- Riesgo Legal: Incumple el Art. 21 de la LAU sobre conservación.
- Recomendación: Eliminar o modificar antes de firmar.

¿Por qué esta es la "Respuesta Ideal"?

1. Eficiencia de Tokens: Eliminamos frases como "Hola, como experto he revisado tu contrato y creo que...". Vamos directo al valor.
2. Anclaje Visual: El uso de negritas y puntos permite que tu ojo (y el del modelo) localice la información clave al instante.
3. Accionable: No solo describe el contrato, sino que da una instrucción clara (Recomendación).

Ahora que hemos visto cómo un solo ejemplo puede "entrenar" al modelo para ser conciso, ¿qué crees que pasaría con la precisión del experto si en lugar de un ejemplo corto como este, le diéramos un ejemplo de tres páginas muy detalladas? ¿Ayudaría a la precisión o complicaría la gestión de los tokens?

Prompt 18

Complicaría la gestión de los tokens.

Respuesta 18

Exacto. Al llenar la ventana de contexto con ejemplos innecesariamente largos, "robamos" espacio que el modelo necesita para procesar el contrato real. Además, demasiada información secundaria puede generar "ruido", haciendo que la IA preste atención a detalles del ejemplo en lugar de centrarse en tu documento.

Hemos cubierto las tres áreas que mencionaste: el poder de los ejemplos cortos (*Few-shot*), cómo corregir al modelo sobre la marcha (Iteración) y las reglas generales de la Estrategia Maestra.

Aquí tienes un resumen visual de lo que hemos construido juntos:

Estrategia	Acción	Beneficio
Prompting	Asignar un Rol y Restricciones	Controlas el tono y la precisión.
Formato	Usar Markdown y Tablas	La información es clara y fácil de comparar.
Memoria	Aplicar Chunking y Anclaje	Analizas textos largos sin que la IA "olvide" las instrucciones.
Refinamiento	Usar ejemplos (Few-shot) cortos	Guías el formato sin saturar los tokens  .

